

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỂ TỐI ƯU HÓA TUYẾN ĐƯỜNG TRONG LOGISTICS

TIẾP CẬN BÀI TOÁN VRPTW BẰNG THUẬT TOÁN TÌM KIẾM LÂN CẬN LỚN THÍCH ỨNG LAI HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU (HYBRID DDQN-ALNS)

SVTH: Huỳnh Nhật Huy (MSSV: 523C0012) GVHD: TS. Hồ Thị Linh*

Sinh viên ngành: Khoa học Máy tính • Khoa Công nghệ Thông tin

* Nhóm nghiên cứu Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên & Khai phá Dữ liệu (NLP-KD), Trường Đại học Tôn Đức Thắng



QUÉT MÃ XEM DEMO HỆ THỐNG & BÀI BÁO

1 BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN PHƯƠNG TIỆN CÓ KHUNG THỜI GIAN (VRPTW)

Xác định tập hợp lộ trình tối ưu cho đội xe đồng nhất xuất phát từ kho trung tâm phục vụ tập khách hàng rải rác địa lý, thỏa mãn sức chứa tải trọng Q và hoàn thành dịch vụ trong khung thời gian bắt buộc $[e_i, l_i]$.

Hàm mục tiêu từ điển (Lexicographic Optimization):

$$\min f(s) = M \cdot N_V(s) + D_T(s), \text{ với } M = 10^5 \gg \max D_T$$

(Ưu tiên tối thượng giảm thiểu số lượng xe vận hành N_V , sau đó cực tiểu hóa tổng quãng đường di chuyển D_T)

THÁCH THỨC NP-HARD

Không gian tìm kiếm tổ hợp bùng nổ hàm mũ; đa cực tiểu sâu gây bế tắc thuật toán.

HẠN CHẾ ALNS CỔ ĐIỂN

Chọn toán tử qua Roulette tính, thiếu phân xạ cảm nhận độ bế tắc (Plateau blindness).

ĐỘT PHÁ LAI PHÂN CẤP

Kết hợp DRL điều khiển đa tầng, GNN lọc cạnh đồ thị và MILP tối ưu hoá toàn cục.

2 TẬP DỮ LIỆU ĐỐI CHUẨN & QUY CHUẨN THỰC NGHIỆM

Bộ Đối Chuẩn	Số Bài	Quy Mô	Đặc Trưng Địa Hình Không – Thời Gian
Solomon-100	56	100 khách	6 họ bài toán: Cụm (C1, C2), Ngẫu nhiên (R1, R2), Hỗn hợp (RC1, RC2)
Homerberger-200	60	200 khách	10 bài toán x 6 họ cấu trúc địa hình không gian phức tạp
Homerberger-400	60	400 khách	Quy mô lớn thử thách năng lực tìm kiếm bền bỉ và chống dừng sớm

Independent Cold-Start

Toàn bộ bộ nhớ đệm (EliteArchive) được làm sạch hoàn toàn giữa các lượt chạy. Mọi bộ giải bắt đầu độc lập 100% từ nghiệm tham lam ban đầu, **triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng rò rỉ nghiệm**.

Domain Randomization & Zero-Shot

Huấn luyện mạng DRL duy nhất trên đồ thị tự sinh quy mô nhỏ $N \in [20, 100]$, đóng băng trọng số θ^* và chuyển giao Zero-Shot trực tiếp sang toàn bộ 176 bài toán lên đến $N=400$.

3 PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT: KIẾN TRÚC PHÂN CẤP TRI-LEVEL HYBRID DDQN – ALNS

Semi-MDP • 130 State

TẦNG 1: MACRO PLATEAU CONTROLLER (π_{macro})

Mạng: Dueling DDQN + Prioritized Replay
Chu kỳ: $\Delta_{\text{seg}} = 100$ bước lặp

- Theo dõi vector trạng thái 13 chiều (độ bế tắc, áp lực tải, đa dạng nghiệm, nhiệt độ SA).
- Chuyển đổi linh hoạt giữa 7 chế độ chiến lược: Default, Intensity, Diversify, TW-Rescue, Pool-Recombine, Route-Reduce, Infeasible-Descend.
- Chủ động kích hoạt bước nhảy không gian để phá vỡ bế tắc cực tiểu địa phương.

Quyết định cấp chiến lược hệ thống

65 Action Pairs • 200 State

TẦNG 2: MICRO SELECTION & LAC (π_{micro})

Toán tử: 13 Phá huỷ • 5 Sửa chữa
Chấp nhận: Learned Acceptance (LAC)

- Điều phối xác suất 65 cặp toán tử dựa trên vector 20D và cơ chế tập trung Entropy-Softmax.
- Mạng nơ-ron LAC (MLP $9 \rightarrow 64 \rightarrow 48 \rightarrow 32 \rightarrow 1$, H=80) thẩm định tiềm năng nghiệm tương lai.
- Thay thế hoàn toàn Simulated Annealing cổ điển, thích ứng hoàn hảo theo pha tìm kiếm.

Điều phối cấp toán tử vi mô

GNN 3-Layer • InfoNCE + BCE

TẦNG 3: CONTRASTIVE GNN EDGE PRUNING

Độ phức tạp: $O(N^2) \rightarrow O(KN)$, $K=25$
Hiệu quả: Lọc sạch 98.74% cạnh

- Mạng đồ thị GNN 3 lớp học biểu diễn không gian – thời gian qua hàm mất mát tương phản.
- Lọc bỏ 98.74% các cạnh kém hữu hạn trước khi thực hiện bước chèn nghiệm của ALNS.
- Tăng tốc độ thực thi ALNS gấp 4 lần, mở đường giải quyết bài toán quy mô lớn.

Cắt tỉa không gian tìm kiếm cực đại

HIGHS MILP • Dual-Slot Archive

TẦNG 4: SET PARTITIONING RECOMBINATION

Kho lưu trữ: 75% Tinh hoa + 25% Đa dạng
Thời gian giải: Giới hạn 4.0s cutoff

- Tích lũy các tuyến tốt nhất vào Dual-Slot Route Archive xuyên suốt quá trình tìm kiếm.
- Định kỳ kích hoạt bộ giải HIGHS MILP C++ giải bài toán quy hoạch nguyên Set Partitioning.
- Lắp ghép các lộ trình độc lập tối ưu toàn cục, **tiệm cận kỷ lục thế giới BKS**.

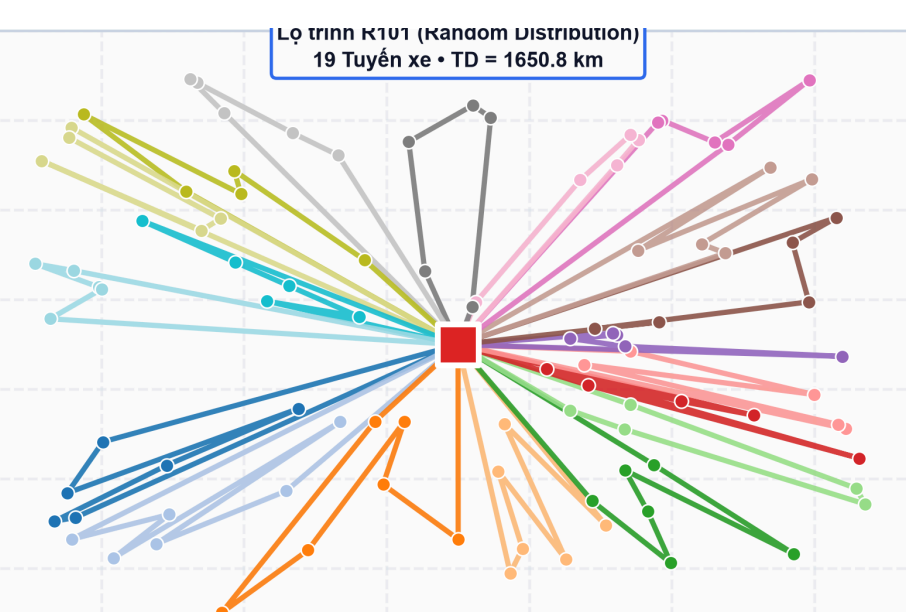
Tái tổ hợp tối ưu toàn cục rực rỡ

4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐỐI CHUẨN QUỐC TẾ

Tập Dữ Liệu	Thuật Toán Đối Chuẩn	Số Xe TB (N_V) $\downarrow$	Quãng Đường TB (D_T) $\downarrow$	Thời Gian (s)	Kiểm Định Thống Kê (Wilcoxon)
Solomon-100 (56 bài toán • N=100)	BKS (Kỳ lục thế giới)	7.07	1013.36	—	Chuẩn đối chiếu quốc tế
	ALNS-Base (Baseline)	7.54	1017.31	10.1s	Mô hình cơ sở (Baseline)
	Hybrid-DDQN (Đề xuất) Best	7.34*	1017.82	39.0s	$p = 0.00127$ (Thắng áp đảo)
Homerberger-200 (60 bài toán • N=200)	ALNS-Base (Baseline)	11.87	3009.91	3.9s	Mô hình cơ sở (Baseline)
	Hybrid-DDQN (Đề xuất) Best	11.58*	2844.73* (-165.18 km)	35.8s	$p = 1.34 \times 10^{-9}$ (Đột phá thống kê)
Homerberger-400 (60 bài toán • N=400)	ALNS-Base (Baseline)	11.53	7682.40	4.2s	Mắc kẹt cực tiểu / Dừng sớm
	Hybrid-DDQN (Đề xuất) Best	10.93*	7351.15* (-331.25 km)	118.5s	$p = 0.0078$ (Chống suy thoái số xe)

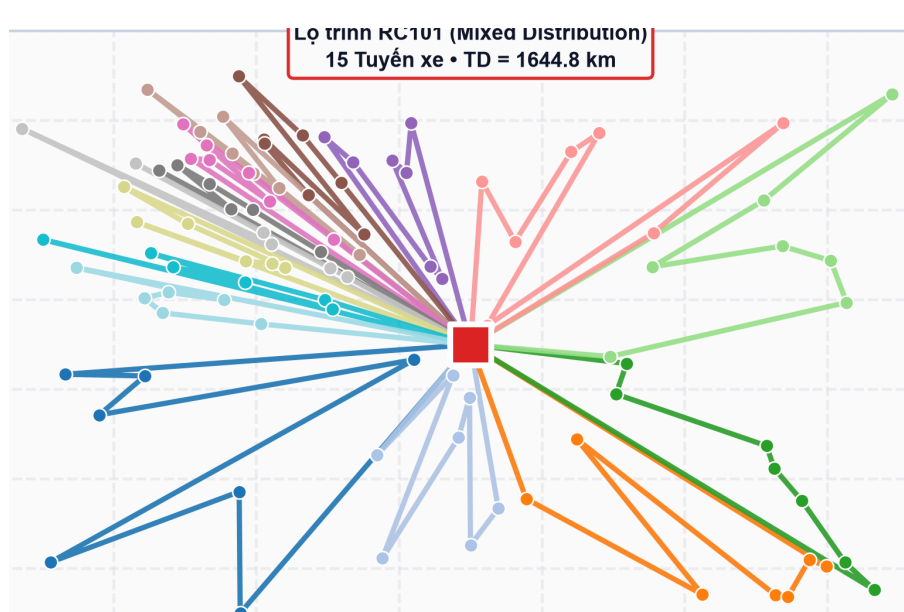
Hải đồ R101 (Phân bố ngẫu nhiên)

19 Xe • Khớp BKS



Hải đồ RC101 (Phân bố hỗn hợp)

15 Xe • Khớp BKS



100% Bảo Toàn Tính Khả Thi Vận Hành (Zero Feasibility Violation)

Tuyệt đối không có bất kỳ vi phạm tải trọng ($q_i \leq Q$) hoặc khung giờ phục vụ ($e_i \leq t_i \leq l_i$) trên toàn bộ 176 bài toán đối chuẩn quốc tế Solomon & Homerberger qua 5 seeds độc lập.

580 Runs Bộc Lập

Ưu Thế Quãng Đường Vượt Trội Tại Quy Mô 200 (-165.18 km)

Wilcoxon $p = 1.34 \times 10^{-9}$

Tại quy mô 200 khách hàng, Hybrid-DDQN tối ưu sâu không gian nghiệm, tiết kiệm trung bình 165.18 km (giảm 1.75% – 4.07% tổng quãng đường khi khớp số xe sần với ALNS-Base).

Khắc Phục Triệt Để Hiện Tượng Lạm Phát Số Xe (Anti-Fleet Inflation)

Triệt Tiêu Phân Mảnh

Trên các họ bài khó RC2, các solver truyền thống (như OR-Tools) bị lạm phát tới 6.50 xe (+80%), trong khi Hybrid-DDQN duy trì chuẩn xác mức sản 3.25 xe tiệm cận kỷ lục thế giới BKS.

5 ỨNG DỤNG THỰC TIỄN & ĐÓNG GÓP KHOA HỌC

-165.18 km

Quãng đường tiết kiệm TB (Homerberger-200)

Wilcoxon $p = 1.34 \times 10^{-9}$ (Đột phá)

-98.74%

Cắt tỉa không gian tìm kiếm cạnh

Contrastive GNN • $O(N^2) \rightarrow O(KN)$

100%

Bảo toàn tính khả thi vận hành

Zero vi phạm tải & khung giờ (580 runs)

Zero-Shot

Tổng quát hóa quy mô lớn

Huấn luyện N=100 $\rightarrow$ Suy luận N=400

NAMI DISPATCH CONTROL TOWER • NỀN TẢNG ĐIỀU VẬN THÔNG MINH

Bản Đồ TP. Hồ Chí Minh & Lịch Trình Gantt

